

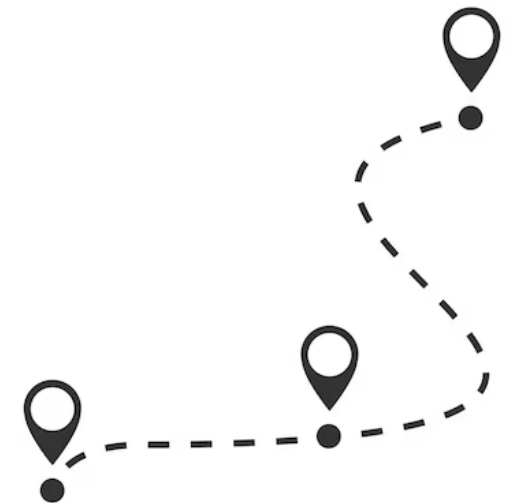


Chapitre 5: Les flux

Plan du chapitre

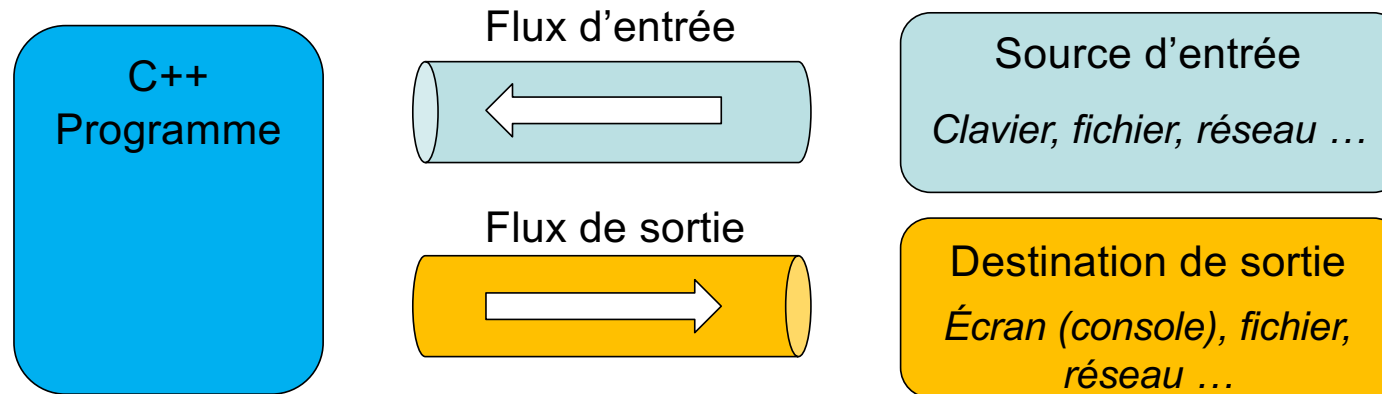


1. Introduction aux flux d'entrée / sortie (I/O streams)
2. Sortie et entrée standard
3. Lire et écrire des fichiers
4. Lire et écrire des chaînes de caractères
5. Sortie formatée
6. États des flux et validation des entrées
7. Fonctions utiles

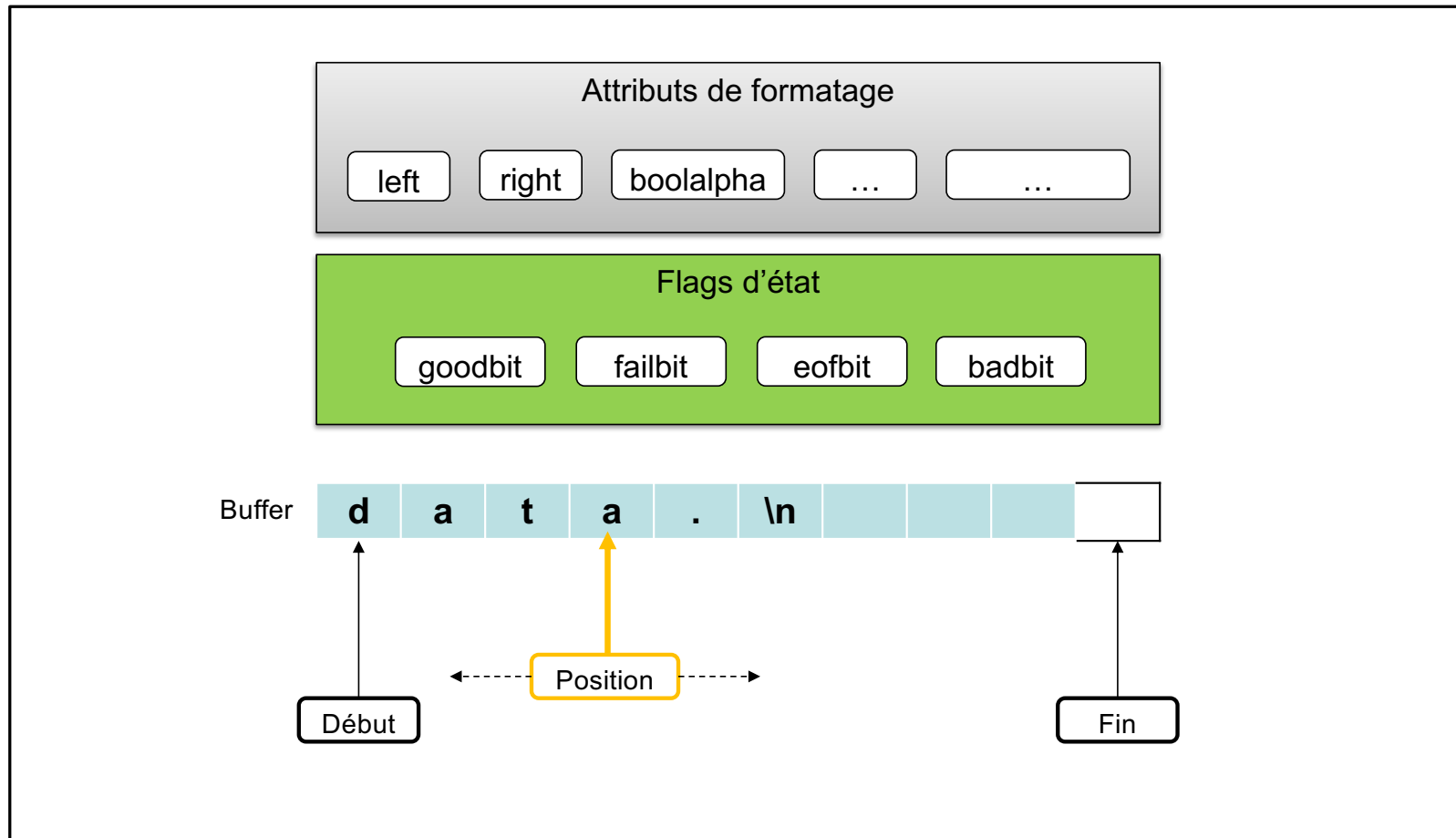


1. Introduction aux flux d'entrée / sortie (I/O streams)





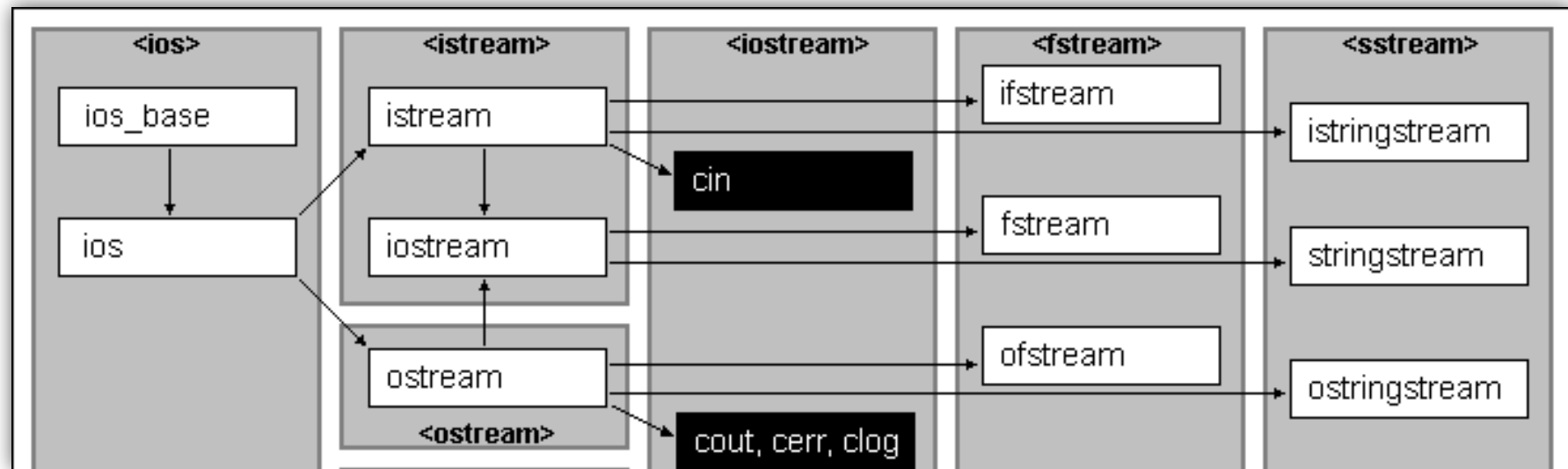
- Un **flux** est un **canal** permettant au programme de **recevoir ou envoyer** des **données**.
- On distingue alors les **flux d'entrée** et les **flux de sortie**.
- Un flux peut être connecté à un périphérique ou un fichier.





- Certain flux «standard» sont prédéfinis (connectés) :
 - **cin** – un flux **d'entrée** lié à l'entrée standard (typiquement le clavier)
 - **cout** – un flux de **sortie** lié à la sortie standard (typiquement la console)
 - **cerr** – un flux de **sortie d'erreurs** sans buffer (**immédiate**) lié à la sortie standard (typiquement la console).
 - **clog** – un flux de **sortie d'erreurs** avec buffer (**pas immédiate**) lié à la sortie standard (typiquement la console).

HE^{VD} IG Introduction aux flux



<https://cplusplus.com/reference/ios/>

Un organigramme simplifié de l'organisation des flux en c++

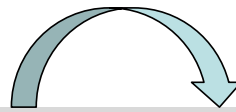
Les opérateurs << et >>



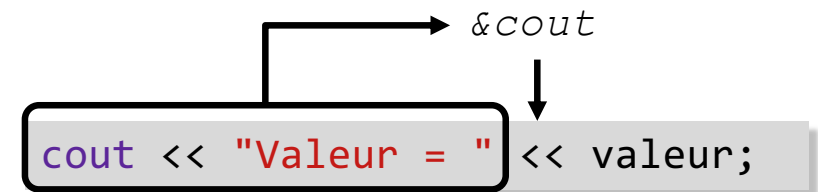
- L'opérateur d'insertion (<<) est utilisé pour mettre des informations dans un flux de sortie.
- L'opérateur d'extraction (>>) pour lire les informations d'un flux d'entrée.
- Les deux opérateurs retournent une référence au flux concerné.
- Cela permet de l'appliquer plusieurs fois de suite.



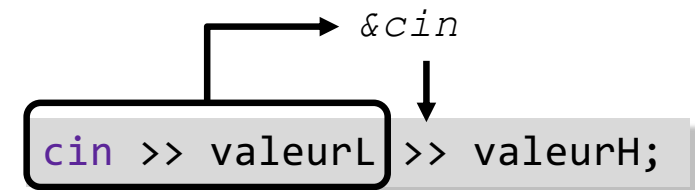
```
cout << "Hello";
```



```
cin >> nbCanette;
```



```
cout << "Valeur = " << valeur;
```

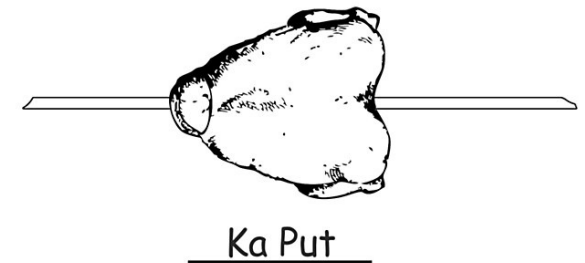
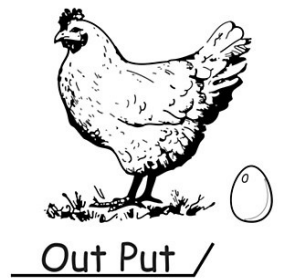


```
cin >> valeurL >> valeurH;
```




Chicken Lifestyle

**2. <iostream>
Entrée et sortie
standard**



Sortie et entrée standard



- La librairie standard `<iostream>` définit les objets permettant l'utilisation de la sortie et l'entrée standard.

```
extern istream cin;  
extern ostream cout;  
extern ostream cerr;  
extern ostream clog;
```

- `<iostream>` inclut `<ostream>` (flux de sortie) et `<istream>` (flux d'entrée)
- Elle est à inclure dans votre programme C++ si vous utilisez ses objets.
- Par défaut, l'entrée standard est liée au clavier et la sortie standard est liée à l'écran (console).
- La sortie standard peut être redirigée selon le besoin, vers un fichier par exemple (c.f. slide 21).

std::cout, cerr, et clog



- `std::cout` est utilisé pour afficher des **informations** à la sortie standard, typiquement l'écran.
- `std::cerr` est utilisé pour afficher les **erreurs immédiatement** (sans buffer) à la sortie standard, typiquement l'écran.
- `std::clog` est utilisé pour **afficher les logs** à la sortie standard, typiquement l'écran.



```
int valeur;  
int nbErreurs = 0;  
  
cout << "Entrez un entier < 100: ";  
cin >> valeur;  
  
while (valeur >= 100) {  
    nbErreurs++;  
    cerr << "Erreur : saisie incorrecte, réessayez." << endl;  
    cin >> valeur;  
}  
  
if (nbErreurs > 0) {  
    clog << "Log : Erreurs de saisie (" << nbErreurs << ")" << endl;  
}  
  
cout << "Valeur = " << valeur << endl;
```

```
Entrez un entier < 100: 200  
Erreur : saisie incorrecte, réessayez.  
150  
Erreur : saisie incorrecte, réessayez.  
88  
Log : Erreurs de saisie (2)  
Valeur = 88
```



- `std::cin` est utilisé pour lire des **données** depuis l'entrée standard, typiquement le clavier.
- `cin` a besoin d'une **variable** pour **stocker** les données lues.
- La saisie de l'utilisateur est **terminée** par le bouton «**Entrée**».
- On peut saisir plusieurs variables sur une même ligne, elles peuvent être séparées par un espace ou en appuyant sur le bouton «Entrée».

```
int x = 0, y = 0;  
cin >> x >> y;  
cout << x << " -- " << y;
```

```
42 50  
42 -- 50
```

```
42  
50  
42 -- 50
```

3. `<fstream>` lire et écrire des fichiers





- Les opérations I/O depuis/vers des fichiers sont similaires aux I/O standards.
- Il faut inclure `<fstream>` dans votre programme.
- Contrairement à `cout`, `cin`, `cerr`, et `clog`, qui sont prêts à l'emploi, les flux de fichiers doivent être explicitement configurés.
 1. Ouvrez le fichier avant de toute autre opération.
 2. Ecrivez / lisez des données avec les opérateurs `<<` ou `>>`
 3. Fermez le fichier une fois vos opérations terminées.
- Nous allons considérer deux objets de la librairie `<fstream>` :
 - `std::ifstream` pour la lecture
 - `std::ofstream` pour l'écriture

Écriture avec `std::ofstream`



Dans le mode «out» (par défaut),
le fichier `sample.txt`

- est **créé** s'il n'existait pas.
- est **écrasé** s'il existait.

sample.txt

```
Ceci est la ligne 1  
Ceci est la ligne 2
```

```
#include <iostream> // std::cerr  
#include <fstream>  // std::ofstream  
  
int main() {  
    std::ofstream file_out;  
  
    //ouvrir le fichier en mode écriture  
    file_out.open("sample.txt");  
  
    if (!file_out) { // l'ouverture a échoué  
        std::cerr << "Erreur d'ouverture du fichier\n";  
        return 1;  
    }  
  
    // écrire dans le fichier  
    file_out << "Ceci est la ligne 1\n";  
    file_out << "Ceci est la ligne 2\n";  
  
    // fermer le fichier  
    file_out.close();  
}
```


Ouvrir en mode « append »



- Si nous souhaitons **ajouter** au fichier **sans l'écraser**, nous pouvons utiliser le mode `ios::app` pour ouvrir le fichier.

sample.txt

```
Ceci est la ligne 1  
Ceci est la ligne 2  
Ceci est la ligne 3
```

```
#include <iostream> // std::cerr  
#include <fstream> // std::ofstream  
  
int main() {  
    std::ofstream file_out;  
  
    //ouvrir le fichier en mode ajout  
    file_out.open("sample.txt", ios::app);  
  
    if (!file_out) { // l'ouverture a échoué  
        std::cerr << "Erreur d'ouverture du fichier\n";  
        return 1;  
    }  
  
    // écrire dans le fichier  
    file_out << "Ceci est la ligne 3\n";  
  
    // fermer le fichier  
    file_out.close();  
}
```

Lecture avec `std::ifstream`



- Pour lire un fichier, il suffit de l'ouvrir dans un `std::ifstream`
- Ci-contre, on peut utiliser `file_in` exactement comme on utiliserait `cin`

```
#include <iostream> // std::cout
#include <fstream>   // std::ifstream
#include <string>    // std::string, std::getline

int main() {
    std::ifstream file_in;

    //ouvrir le fichier en lecture
    file_in.open("sample.txt");

    // Tant qu'il reste encore des choses à lire
    while (file_in) {
        std::string une_ligne;
        // Lire une ligne à la fois
        std::getline(file_in, une_ligne);
        std::cout << une_ligne << '\n';
    }

    // fermer le fichier
    file_in.close();
}
```

```
Ceci est la ligne 1
Ceci est la ligne 2
Ceci est la ligne 3
```



- Il n'est pas indispensable d'utiliser explicitement les méthodes `open` et `close`
 - le fichier est ouvert automatiquement si l'on donne le nom de fichier (et le mode d'ouverture) en paramètre d'initialisation
 - Le fichier est fermé automatiquement quand l'objet `ifstream` ou `ofstream` sort de scope
- Les 2 codes suivants ont le même effet

```
std::ofstream file_out;  
file_out.open("sample.txt");  
file_out << "contenu du fichier\n";  
file_out.close();
```

```
{  
    std::ofstream file_out("sample.txt");  
    // ouverture par initialisation  
    file_out << "contenu du fichier\n";  
} // fermeture par sortie de scope
```

- Par contre, avec l'approche explicite, on peut réutiliser `file_out` pour ré-ouvrir le même fichier ou en ouvrir un autre

HE^{VD} IG Exemple



```
// ouvrir implicitement le fichier
std::ofstream file_out("sample.txt", std::ios::out);

// y écrire quelques lignes
file_out << "Ceci est la ligne 1\n";
file_out << "Ceci est la ligne 2\n";

// fermer explicitement le fichier
file_out.close();

// Oups, nous avons oublié quelque chose
// réouvrir explicitement le fichier en mode append
file_out.open("sample.txt", std::ios::app);
file_out << "Ceci est la ligne 3\n";

// refermer explicitement le fichier
file_out.close();
```



- On peut rediriger les flux cin, cout, cerr, et clog d'un programme vers des fichiers en le lançant **en ligne de commande** avec les options <, 1> et 2>. Par exemple,

```
prog.exe < input.txt 1> out.txt 2> error.txt
```

- < redirige le flux d'entrée cin pour qu'il lise depuis le fichier input.txt
 - 1> redirige la sortie cout vers le fichier out.txt
 - 2> écrit les sorties de cerr et clog dans le fichier error.txt
- Pour rediriger la sortie en mode **append** (ajout sans écraser le fichier s'il existait), on utilise un double > :

```
prog.exe < input.txt 1>> out.txt 2>> error.txt
```



- On peut aussi les rediriger directement depuis le code C++ en **changeant le buffer** utilisé par le flux
- La fonction **rdbuf sans argument** retourne un pointeur vers le buffer du flux
- La fonction **rdbuf avec un argument** permet de spécifier un nouveau buffer, par exemple celui d'un autre flux.
- Cette méthode est valable pour tout type de flux.

```
std::ofstream file_out("sortie.txt", std::ios::out);  
  
// backup du buffer de cout  
auto backup = std::cout.rdbuf();  
  
// rediriger cout vers le fichier  
// en remplaçant son buffer par celui de file_out  
std::cout.rdbuf(file_out.rdbuf());  
std::cout << "Ligne écrite dans le fichier \n";  
  
// remettre son buffer d'origine  
std::cout.rdbuf(backup);  
std::cout << "Ligne affichée sur la console \n";  
  
file_out.close();
```



4. <sstream> Lire et écrire des chaines de caractères

```
stringstream out;  
  
out << "C++; "  
    << char(47) << '\x2F'  
    << " makes C bigger,"  
    << " returns old value";  
  
cout << out.str();
```

```
C++; // makes C bigger, returns old value
```

HE^{VD} IG `stringstream`



- Le type `stringstream`, défini dans la `<sstream>`, permet de créer un **flux** qui lit ou écrit dans une **string** plutôt que dans la console
- Il peut être initialisé vide ou par constructeur avec une `string`
- L'accès à cette chaîne en lecture ou écriture s'effectue via la méthode `str()`
- Toutes les opérations vues sur `cin` et `cout` sont applicables,
 - ce qui permet par exemple de **convertir** un nombre en chaîne ou inversement
 - sortie tampon pour un affichage ultérieur
 - ou pour traiter l'entrée ligne par ligne



- Conversion de nombre en chaîne

```
int nombre = 123;           // nombre a convertir
stringstream convert;       // flux de conversion
convert << nombre;          // affichage comme pour cout
string chaine = convert.str(); // chaine contient "123"
```

- Conversion de chaîne en nombre

```
string text = "456";        // chaîne a convertir
stringstream convert(text); // flux de conversion
int nombre;
convert >> nombre;          // nombre contient la valeur 456
```

Conversions nombre - string



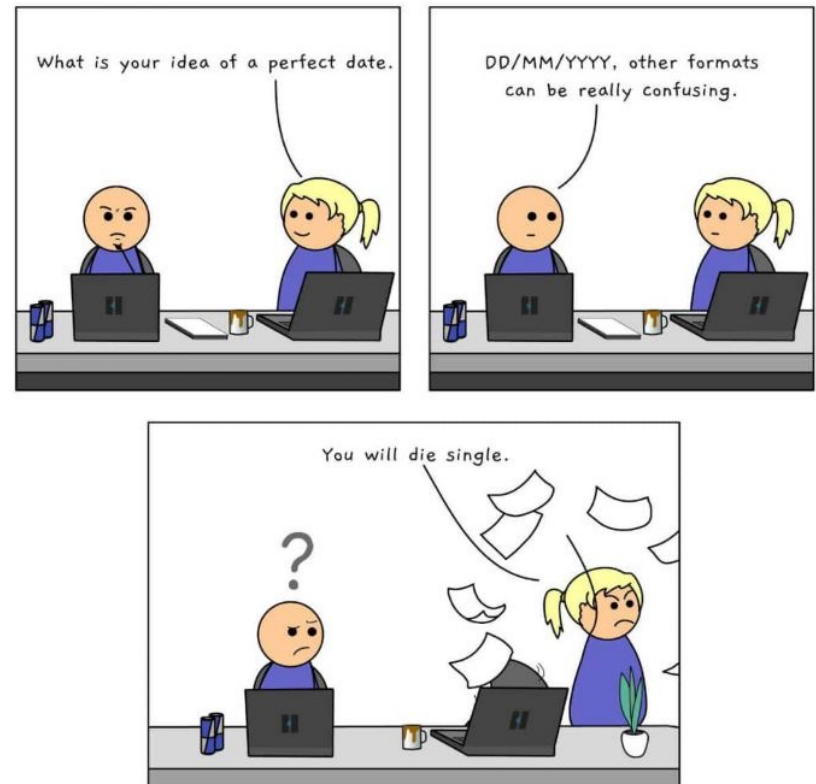
C++11 a introduit des fonctions simplifiant grandement ces **conversions**

- `string` → `int` avec **`stoi`** (`stol`, `stoul`, `stoll`, `stoull` vers d'autres types entiers)
- `string` → `double` avec **`stod`** (`stof`, `stold` vers d'autres types réels)
- `nombres` → `string` avec **`to_string`**

```
int    entier = stoi("123");
double reel   = stod("3.14");
string chaine = to_string(entier) + " " + to_string(reel);

// chaine contient "123 3.140000"
// to_string ne permet pas de choisir le format
```

5. <iomanip> Sortie formatée



HE^{VD} IG Les manipulateurs



- La sortie peut être formatée via l'utilisation des manipulateurs.
- Ces manipulateurs se trouvent dans deux librairies :
 - `<ios>` pour les manipulateurs non paramétriques, déjà incluse par `<iostream>`
 - `<iomanip>` qui est à inclure pour les manipulateurs paramétriques.

En-tête	Manipulateur	Explication	Persistance
<code><ios></code>	<code>internal</code>	Justifie à gauche le signe du nombre et à droite la valeur	Oui
	<code>left</code>	Justifie à gauche le signe et la valeur	Oui
	<code>right</code>	Justifie à droite le signe et la valeur	Oui
<code><iomanip></code>	<code>setfill(char)</code>	Définit le paramètre comme caractère de remplissage	Oui
	<code>setw(int)</code>	Définit la largeur du champ	Non

HE^{VD} IG Les manipulateurs



```
int a = -12345; int wcol = 10; cout << "0123456789" << endl;

cout << a << endl; // formatage par défaut

cout << setw(wcol) << a << endl; // colonne de 10 char

cout << left << setw(wcol) << a << endl; // justifié à gauche

cout << right << setw(wcol) << a << endl; // justifié à droite (choix par défaut)

cout << internal << setw(wcol) << a << endl; // justifié interne

cout << setw(wcol) << a << endl; // left, right, internal persistent

cout << a << endl; // setw ne persiste pas. s'applique à 1 seul affichage

cout << setfill('*') << setw(wcol) << a << endl; // char de remplissage autre que ' '

cout << setw(wcol) << a << endl; // setfill persiste

cout << "Rempli avec " << cout.fill() << endl; // .fill() retourne le char de remplissage
```

```
0123456789
-12345
      -12345
-12345
      -12345
-      12345
-      12345
-12345
-****12345
-****12345
Rempli avec *
```

std::flush et std::endl



- Les opérations d'écriture ne sont pas transférées immédiatement à la sortie mais conservées temporairement dans un buffer, puis envoyées en bloc, ce qui est plus efficace
 - `std::flush` force à vider ce buffer vers la sortie
- Pour passer à la ligne suivante, il suffit d'écrire le caractère `'\n'` dans le flux.
 - `std::endl` est équivalent à écrire `'\n'` puis `std::flush` dans le flux
 - S'il n'est pas nécessaire de «flusher», utiliser `'\n'` seul est plus efficace

```
// Les 4 lignes suivantes produisent la même sortie
cout << "Hello" << endl << "World !" << endl;
cout << "Hello\n" << flush << "World!\n" << flush;
cout << "Hello\n" "World!\n" << flush;
cout << "Hello\n" "World!" << endl;
```

Hello World!

HE^{VD} IG `std::boolalpha`



- Par défaut, **afficher un booléen** avec `cout` affiche 0 pour `false` et 1 pour `true`
- Ce comportement peut être modifié avec les modificateurs de flux `std::boolalpha` et `std::noboolalpha`

```
bool vrai = true, faux = false;

cout << vrai << " " << faux << endl;
cout << boolalpha;
cout << vrai << " " << faux << endl;
cout << noboolalpha;
cout << vrai << " " << faux << endl;
```

```
1 0
true false
1 0
```



6. États des flux et validation des entrées





- Le code suivant gère les entrées utilisateur via une boucle `do...while` qui répète le message original en cas d'erreur de l'utilisateur

```
int valeur;  
do {  
    cout << "Entrez un entier < 100: ";  
    cin >> valeur;  
} while (valeur >= 100);  
  
cout << "Valeur = " << valeur << endl;
```

```
Entrez un entier < 100: 2015  
Entrez un entier < 100: 421  
Entrez un entier < 100: 89  
Valeur = 89
```

- Que se passe-t-il si l'utilisateur **entre une lettre plutôt qu'un nombre ?**



```
int valeur;  
do {  
    cout << "Entrez un entier > 0 : ";  
    cin >> valeur;  
} while (valeur > 1);  
  
cout << "Valeur = " << valeur << endl;
```

- La valeur saisie « a » ne permet pas de construire un entier
- Le caractère saisi n'est pas consommé et reste dans le flux d'entrée cin
- La lecture n'ayant pas abouti, la variable est mise à zéro (C++11)
- La prochaine lecture essaie à nouveau de lire le caractère 'a' ... et on entre dans une boucle infinie

```
Entrez un entier > 1 : -1  
Entrez un entier > 1 : a  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
Entrez un entier > 1 :  
...
```



Pour gérer une erreur de ce type, il est nécessaire de

1. **Détecter l'erreur** de lecture via les fonctions qui renseignent sur l'état du flux
 - `cin.good()` – pas d'erreur, le flux est fonctionnel
 - `cin.bad()` – une erreur irrémédiable a eu lieu sur le flux
 - `cin.eof()` – la fin du fichier a été dépassée
 - `cin.fail()` – une erreur a eu lieu : bad, ou juste un mauvais formatage
2. **Effacer l'indication** d'erreur avec `cin.clear()`
3. **Vider le tampon** du flux avec `cin.ignore(streamsize n, int delim = EOF)` qui retire jusqu'à n caractères du flux, ou jusqu'à ce qu'on rencontre le caractère `delim` (par défaut la fin du fichier)



- Le code suivant détecte une erreur de lecture, remet le statut du flux cin à good, et vide le buffer d'entrée jusqu'au prochain saut de ligne

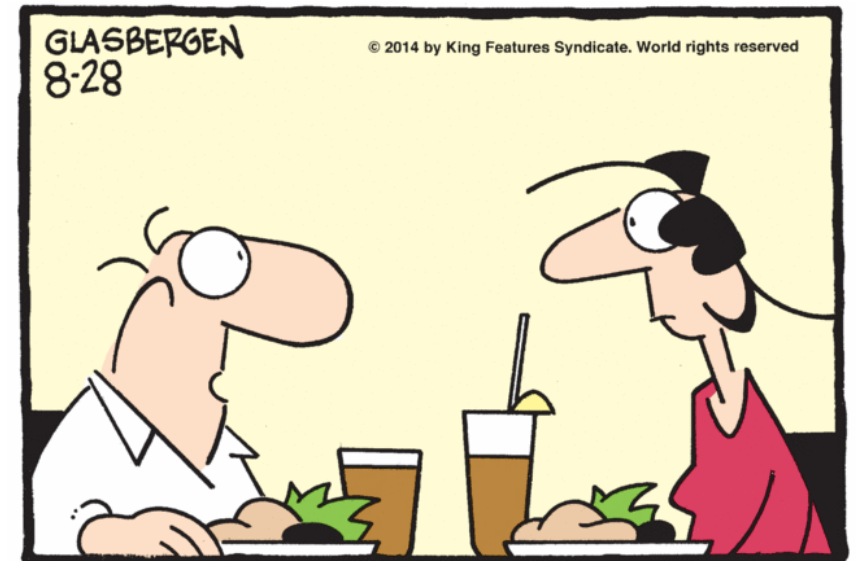
```
cin >> valeur;  
if (cin.fail()) {  
    cin.clear();  
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');  
}
```

- Le test de détection de l'erreur peut également est réécrit

```
if (not cin.good()) ...  
  
if (not cin) ...  
// car la conversion de cin en bool équivaut à appeler .good()  
  
if (not (cin >> valeur)) ...  
// car l'expression (cin >> valeur) retourne cin
```



7. Fonctions utiles



"I spoke to my old math teacher today.
He says don't give up hope, someday
algebra WILL be useful to me."

Lecture d'une std::string avec >>



- Observons l'effet de l'opérateur >> utilisé pour lire une std::string

```
stringstream in(" \n \t Hello, World ! ");  
int i{};  
string s;  
while (in >> s) {  
    cout << ++i << " : " << s << endl;  
}
```

```
1 : Hello,  
2 : World  
3 : !
```

- il passe les blancs (espace, tab, retour à la ligne) en début de lecture
- il lit dès le premier caractère non blanc et s'arrête dès le blanc suivant
- Ce comportement standard pour tout type de données n'est **pas toujours approprié**

```
string str;  
cin >> str;           // l'utilisateur entre "James Bond"  
cout << str << endl;
```

```
James
```

HE^{VD} IG `std::getline`



- La fonction `getline(flux, str)` résout ce problème en lisant toute une ligne depuis `flux` et en stockant le résultat dans la chaîne `str`

```
string str;  
getline(cin, str);    // l'utilisateur entre "James Bond"  
cout << str << endl;
```

James Bond

- Un 3^{ème} paramètre permet de spécifier un caractère de terminaison autre que `'\n'`

```
stringstream in("James Bond/John Doe/Jack Smith");  
int i{};  
while (not in.eof()) {  
    string name;  
    getline(in, name, '/');  
    cout << ++i << " : " << name << endl;  
}
```

1 : James Bond
2 : John Doe
3 : Jack Smith

- Notons que ce caractère n'est pas inclus dans `str`, mais est supprimé du flux

istream::get(char)



- La méthode get d'un istream permet de lire le flux caractère par caractère. Elle écrit dans le char passé par référence et retourne le flux lui-même

```
stringstream in("Une ligne avec des blancs\nUne autre ligne");  
char c;  
while (in.get(c)) { cout << c; }
```

```
Une ligne avec des blancs  
Une autre ligne
```

- Son effet est à contraster avec l'utilisation de l'opérateur >> qui, même pour lire un char, passe les caractères blancs

```
stringstream in("Une ligne avec des blancs\nUne autre ligne");  
char c;  
while (in >> c) { cout << c; }
```

```
UneligneavecdesblancsUneautreligne
```


HE^{VD} IG `istream::get()`



- La fonction `get()` existe aussi sans paramètre. Elle retourne le caractère lu.
- S'il est possible que cette lecture échoue, cette syntaxe peut rendre plus compliquée la gestion d'erreur

```
stringstream in("Une ligne avec des blancs\nUne autre ligne");  
while (true) {  
    char c = in.get();  
    if(in.eof())  
        break;  
    cout << c;  
}
```

Une ligne avec des blancs
Une autre ligne

- Attention, la méthode retourne un `int`, qu'il faut probablement convertir en `char`

istream::unget(), istream::putback(char)



- La méthode `unget()` remet le dernier caractère lu dans le flux afin qu'il puisse être relu lors du prochain appel.

```
stringstream in("abcdefg");  
char c; in.get(c); cout << c << endl;  
in.unget();  
while(in.get(c)) cout << c;
```

```
a  
abcdefg
```

- La méthode `putback(char)` remet le caractère en paramètre dans le flux à la place de celui qui vient d'être lu

```
stringstream in("abcdefg");  
char c; in.get(c); cout << c << endl;  
in.putback('Z');  
while(in.get(c)) cout << c;
```

```
a  
Zbcdefg
```



- La méthode peek() retourne le dernier caractère dans le flux sans le consommer.

```
stringstream in("abcdefg");  
char c = in.peek();  
cout << "caractère " << c;  
if (c >= 'a' and c <= 'z')  
    cout << " minuscule";
```

caractère a minuscule

Résumé



"Skip the blow by blow. Just condense it into a couple of barks."



<iostream>

- Variables globales `cin`, `cout`, `cerr` et `clog`
- Lecture et écriture depuis l'entrée et vers la **sortie standard**.

<fstream>

- Types `ifstream`, `ofstream`, et `fstream`
- Lecture et écriture depuis et vers des **fichiers**

<stringstream>

- Types `istringstream`, `ostringstream` et `stringstream`
- Lecture et écriture depuis et vers des **chaines de caractère**

Résumé : les headers d'IO (2)



<ostream>

- Type `ostream` et manipulateurs de flux `endl`, `flush`
- Inclus par les 3 précédents headers. Nous l'utiliserons directement quand nous écriront nos propres opérateurs <<

<istream>

- Types `istream` et `iosteam`
- Inclus par les 3 précédents headers. Nous l'utiliserons pour nos propres opérateurs >>



<ios>

- Classe mère de toutes les autres: `ios`
- Manipulateurs de flux sans paramètres : `left`, `right`, `internal`, `boolalpha`, et d'autres pour le formatage des nombres entiers et réels (chapitre 6)
- Ce header est inclus par tous les précédents

<iomanip>

- Manipulateurs de flux avec paramètres : `setw`, `setfill`, et d'autres pour le formatage des nombres entiers et réels (chapitre 6), des valeurs monétaires, et des dates (pas vus en PRG1)
- Ce header doit être inclus explicitement pour utiliser ses manipulateurs